



河海大学第十三届程序设计大赛 参赛手册

计算机与软件学院

信息科学与工程学院

人工智能与自动化学院

2024 年 11 月

目录

1	竞赛目的与意义	1
2	比赛组织机构	1
3	比赛时间与地点	1
4	比赛规则	2
4.1	题目评分方式	2
4.2	排名规则	3
5	赛时纪律	3
6	比赛环境	4
6.1	选手用机	4
6.2	在线评测系统	4
7	奖项颁发规则	5
7.1	基本要求	5
7.2	选手排名方式	6
7.2.1	低年级组	6
7.2.2	高年级组	6
7.3	排名奖	6
7.4	最佳女生奖	7

1 竞赛目的与意义

河海大学程序设计大赛 (Hohai University Collegiate Programming Contest, 缩写为 HHU-CPC) 是面向河海大学全体本科生及硕士研究生的赛事, 旨在激发学生学习算法和程序设计的兴趣, 提升算法设计、逻辑推理、数学建模、编程实现等多方面的能力, 激励学生运用计算机编程技术和技能解决实际问题, 培养学生的挑战精神和创新能力。同时, 大赛不仅可以促进计算机相关学科的教学工作改革, 提高课堂知识内化效率, 提升课程教学质量, 还将为我校 ACM 国际大学生程序设计竞赛团队发掘潜在力量, 培养可以代表河海大学参加国际赛事的队员。

2 比赛组织机构

承办单位: 河海大学计算机与软件学院
河海大学人工智能与自动化学院
河海大学信息科学与工程学院

命题与技术支持: 河海大学 ACM 集训队

3 比赛时间与地点

本次河海大学程序设计竞赛拟定于 2024 年 11 月 21 日 (星期四) 晚进行, 总时长为 3 小时 30 分钟 (高年级组会在比赛结束前半小时封闭成绩表), 具体安排如表 3.1 所示。

时间	事项
18: 00 至 18: 30	选手入场, 调试设备
18: 30 至 22: 00	正式比赛答题
22: 00 至 22: 30	赛后退场, 拍照合影等
比赛结束后一天内	宣布获奖名单
比赛结束后一周内	发布题解

表 3.1: 比赛日程安排

在特定情况下，正式比赛时间可能会进行小幅度的延迟、延长。如有大幅度的时间变动，将会在校赛群等场合另行通知。

本次比赛共设有 5 个考点，具体信息如下：

- 江宁校区（南京）：致远楼 106 机房、致远楼 303 机房、致远楼 403 机房；
- 金坛校区（常州）：2 号楼 D101 机房、2 号楼 D110 机房。

4 比赛规则

4.1 题目评分方式

参赛选手需使用单台给定的计算机，在限定时间内使用限定编程语言，编程解决 8 ~12 道计算机问题，并将代码提交到指定的比赛评测系统上进行评测。

对于每次提交，评测系统会使用对应题目的测试数据对提交代码进行评测。在题目未特别说明的情况下，评测系统会将测试数据输入到标准输入流中，并将程序在标准输出流中输出的结果与标准答案进行逐字符比对（默认忽略行末空格与输出结果末尾的空行）。

根据程序实际运行情况，评测系统会返回不同结果，如表 4.1 所示。

名称	简称	含义
Accepted	AC	程序成功通过测试数据
Wrong Answer	WA	程序正常结束，但未通过测试数据
Time Limit Exceeded	TLE	程序运行时间超出题目限制
Memory Limit Exceeded	MLE	程序运行占用内存超出题目限制
Runtime Error	RE	程序运行时出现错误（如除零、栈溢出等）
Compile Error	CE	代码编译错误

表 4.1: 常见判题结果及含义

如果出现其他预期外的结果，请与现场志愿者同学、监考同学联系。

4.2 排名规则

低年级组采用 IOI 赛制，评测系统会根据提交代码通过的测试点数量与重要性来给定 0 - 100 分之间的分数，每道题目的得分为选手在比赛期间向该题目所提交的所有代码所获得的最高分数。比赛期间，评测系统会根据参赛选手的各题目得分之和，从高到低进行排名。

高年级组采用 ACM-ICPC 赛制，选手当且仅当所有测试点均获得 Accepted 时，才能被判定为通过该题，并根据通过该题时的时间与历史错误提交次数计算出该道题目的总用时。比赛期间，评测系统会以题目通过数为第一关键字（从高到低）、各题目总用时之和为第二关键字（从少到多）对选手进行排名。

选手在比赛期间可以在“成绩表”中看到所有参赛选手的比赛状况（得分 / 过题数、排名等），但高年级组成绩表会在比赛结束前半小时停止更新，在比赛结束后再重新公布最新版本。

5 赛时纪律

为确保比赛顺利进行，所有参赛选手务必按时到达竞赛场地，做好参赛准备，迟到半小时及以上者将被取消获奖资格。比赛开始前 15 分钟，志愿者同学将会向各选手分发比赛用账号纸条。

参赛选手允许携带纸质的参考书籍、稿纸等纸质资料以及无存储记忆功能的书写笔，但不得携带任何电子设备以及磁盘、光盘等存储介质，禁止访问外部网络资源。比赛期间，各参赛选手之间不允许互相交流或共享程序、数据等资源。违反规则者，将会视情况被取消获奖资格，或被直接取消参赛资格。

参赛选手有权向志愿者提交解释请求，针对题目中的不明确或者错误的部分提问。如果监考同学确认题目中确实存在不明确或不正确的部分，将会通告全体参赛选手进行声明或更正。

比赛期间，参赛选手如果需要离开考场（使用卫生间、提前交卷等），请向志愿者同学举手示意，并将账号条交给志愿者同学（如果仍返回考场，请从监考同学处取回）。

对于其他未明文记录的突发情况，将交由校赛监考同学进行决定。

6 比赛环境

6.1 选手用机

在本次比赛中，选手可以在比赛用机上使用的软件如表 6.1 所示。

操作系统	Windows 10 64bit
浏览器	Chrome
代码编辑器	Visual Studio Code
VSCode 插件	简体中文插件, C/C++, Language Support for Java(TM) by Red Hat, Python, Pylance, Python Debugger, Competitive Programming Helper, Code Runner
C / C++ 开发	Dev C++ 5.11, GCC 13.3
Java 开发	JDK 21.0.4, IDEA 社区版, Eclipse
Python 开发	Python 3.12.7, PyCharm 社区版

表 6.1: 开发环境配置

由于技术限制，各机房的实际软件版本可能与表格有所不同，故比赛方会在赛时向选手提供上述软件（操作系统除外）的安装包，参赛选手可根据实际情况自行选择安装。

对于选手用机上预装的其他软件，比赛方不限制选手进行使用，但考场监考同学与志愿者同学不保证能够提供相关技术支持。

选手用机配备有自动还原系统，在重启后会丢失对系统盘的所有改动，因此推荐各位同学将重要文件（如代码等）存放在存储盘（如 D 盘），避免断电、机器卡顿等外部条件所导致的不必要的数据丢失。

6.2 在线评测系统

对于选手提交的代码，比赛所用的在线评测系统提供的语言如表 6.2 所示。

语言	编译指令
C	<code>gcc -Wall --std=c99 -o foo foo.c -lm</code>
C++11	<code>g++ -Wall -std=c++11 -o foo foo.cc -lm</code>
C++11(O2)	<code>g++ -Wall -std=c++11 -o foo foo.cc -lm -O2</code>
C++14	<code>g++ -Wall -std=c++14 -o foo foo.cc -lm</code>
C++14(O2)	<code>g++ -Wall -std=c++14 -o foo foo.cc -lm -O2</code>
C++17	<code>g++ -Wall -std=c++17 -o foo foo.cc -lm</code>
C++17(O2)	<code>g++ -Wall -std=c++17 -o foo foo.cc -lm -O2</code>
Java	<code>bash -c "javac -d /w -encoding utf8 ./Main.java && jar cvf Main.jar *.class >/dev/null"</code>
Python3	<code>python3 -c "import py_compile; py_compile.compile('/w/foo.py', '/w/foo', doraise=True)"</code>

表 6.2: 编程语言及其编译指令

选手的代码将会在 Ubuntu 22.04 操作系统上进行评测，而各编译器 / 解释器的版本信息如表 6.3 所示。

语言	编译器/解释器
C / C++	GCC 13.3.0
Java	OpenJDK 21.0.3+9
Python	Python 3.12.5

表 6.3: 编程语言及其编译器/解释器

7 奖项颁发规则

7.1 基本要求

本次河海大学程序设计竞赛的奖项颁发对象应当满足以下条件：

- 报名身份为正式参赛选手；
- 选手未因为违反比赛规则等原因，而被取消获奖资格，乃至取消参赛资格；

- 比赛期间进行了有效作答（在低年级组中得分大于 0，或在高年级组中通过题目数量大于 0）。

若无特别说明，下述奖项均不会在获奖证书上标注选手的参赛组别。

7.2 选手排名方式

7.2.1 低年级组

低年级组采用 IOI 赛制，排名方式如下：

- 第一关键字：得分（分数越高，排名越靠前）
- 第二关键字：达到该得分的时间（精确到秒，时间越早，排名越高）

7.2.2 高年级组

高年级组采用 ACM 赛制，排名方式如下：

- 第一关键字：题目通过数（通过题目数量越高，排名越靠前）
- 第二关键字：总罚时（罚时越低，排名越靠前，以比赛平台计算数据为准）

7.3 排名奖

该奖项将会依据 7.2 中的规则，分别对低年级组、高年级组进行排名，随后依照排名，从高到低逐个分配奖项，并发放获奖证书与奖品。

该奖项为校级奖项，获奖证书由河海大学党委办公室签发。

在每个组别中，将会按照 5%、10%、15% 的比例发放一、二、三等奖（总获奖人数占有效报名人数 30%）。具体而言，在各组别中，倘若该组别的正式报名人数为 n 人，那么该组别的一、二、三等奖分别为 a 、 b 、 c 个名额，其中：

$$a = \lfloor 0.05n \rfloor, b = \lfloor 0.15n \rfloor - a, c = \lfloor 0.3n \rfloor - a - b$$

倘若某组别中满足基本需求的选手数量低于奖项总数，导致奖项无法发放完毕，则：

- 在该组别中，继续按照原有方案，依据排名从高到低发放奖项，并不会重新调整奖项比例
- 对于剩余的奖项名额，则按照 1: 2: 3 的比例分配到另一组的一、二、三等奖名额中。

具体而言，若某组别剩余 n 个获奖名额，则会给另一组的一、二、三等奖分别增加 a 、 b 、 c 个名额，其中：

$$a = \lfloor \frac{n}{6} \rfloor, b = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor - a, c = n - a - b$$

7.4 最佳女生奖

该奖项将会分别颁发给低年级组、高年级组排名最高的女生，并发放获奖证书与奖品。即使某个组别中没有符合要求的女生，也不会将该名额转让给另一组。

该奖项为院级奖项，获奖证书由河海大学计算机与软件学院、人工智能与自动化学院、信息科学与工程学院共同签发。